Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Verificación y Validación de Modelos de Simulación

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. La distinción fundamental: verificar vs. validar **2**

2. Proceso V&V **2**

3. Técnicas de verificación **2**

3.1. Revisión estructurada del código 2

3.2. Traza de una entidad (entity trace) 3

3.3. Pruebas con entradas degeneradas 3

3.4. Conservación de entidades 3

3.5. Pruebas de simplificación 3

4. Técnicas de validación **3**

4.1. Validación de cara (face validity) 3

4.2. Test de Turing 4

4.3. Validación con datos históricos 4

4.4. Validación estadística con soluciones analíticas 4

4.5. Prueba t para comparar modelo y sistema real 5

5. Ejemplo básico: verificación y validación de una cola $M/M/1$ **5**

5.1. Paso 1 — Verificación estructural 5

5.2. Paso 2 — Validación operacional con fórmulas 5

6. Ejemplo escalado: celda de manufactura con servicio Erlang **6**

6.1. Verificación estructural 6

6.2. Validación operacional con la fórmula P-K 6

1. La distinción fundamental: verificar vs. validar

Construir un modelo de simulación involucra tres capas: el **sistema real**, el **modelo conceptual** (descripción matemática del sistema) y el **modelo computacional** (implementación en código). Dos preguntas distintas emergen:

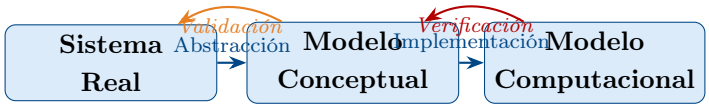
Verificación

¿Construimos el modelo correctamente? La verificación comprueba que el modelo computacional implementa fielmente el modelo conceptual. Es un problema de *ingeniería de software*: ausencia de bugs, lógica correcta, parámetros bien cargados.

Validación

¿Construimos el modelo correcto? La validación comprueba que el modelo conceptual (y por ende el computacional) representa con suficiente fidelidad el sistema real para los propósitos del estudio. Es un problema de *modelado*: ¿captura el comportamiento relevante?

Un modelo puede estar verificado (sin bugs) pero no validado (con supuestos incorrectos), y viceversa. Ambos procesos son necesarios.



2. Proceso V&V

Proceso integrado de V&V

1. **Validación de cara (face validity)**: ¿es razonable el modelo desde el punto de vista del experto de dominio?
2. **Verificación estructural**: revisión del código, trazas de entidades, pruebas extremas.
3. **Verificación de eventos**: comprobar que cada tipo de evento actualiza el estado correctamente.
4. **Validación operacional**: comparar salidas del modelo con datos históricos o soluciones analíticas conocidas.
5. **Validación estadística**: pruebas de hipótesis que comparan métricas del modelo con métricas del sistema real.

3. Técnicas de verificación

3.1. Revisión estructurada del código

Un segundo analista revisa el código independientemente del autor. Se verifican:

- Que cada evento actualice *todos* los contadores de estado relevantes.
- Que la lógica de la cola (FIFO, LIFO, prioridades) coincida con el modelo conceptual.
- Que los contadores de estadísticas (área bajo $N(t)$, tiempos individuales) se actualicen en el momento correcto.

3.2. Traza de una entidad (entity trace)

Se ejecuta la simulación con un único cliente y se imprime el estado del sistema en cada evento. Esta traza debe coincidir con el cálculo manual. Por ejemplo, si el primer cliente llega a $t = 2{,}1$ y su tiempo de servicio es 1,5, debe salir a $t = 3{,}6$.

3.3. Pruebas con entradas degeneradas

- **Sin aleatoriedad**: usar tiempos de llegada y servicio deterministas conocidos. La salida debe ser exactamente calculable a mano.
- **Tráfico cero** ($\lambda \to 0$): el sistema siempre estará vacío, $W_q \to 0$, $\rho \to 0$.
- **Tráfico extremo** ($\rho \to 1$): la cola debe crecer sin límite; W_q y L_q deben diverger.
- **Capacidad infinita vs. finita**: al fijar K (capacidad), el flujo de salida debe ser $\leq \lambda$ por el rechazo de clientes.

3.4. Conservación de entidades

En toda simulación de cola, la identidad:

$$\text{Llegadas totales} = \text{Salidas totales} + \text{Entidades en sistema al final}$$

debe cumplirse exactamente. Si no se cumple, hay un bug en la lógica de eventos.

3.5. Pruebas de simplificación

Si el sistema tiene c servidores idénticos con la misma tasa, una simulación de c servidores debería producir resultados estadísticamente equivalentes a c subsistemas independientes de un solo servidor (bajo ciertas condiciones de enrutamiento). Esta consistencia es fácilmente verificable.

4. Técnicas de validación

4.1. Validación de cara (face validity)

Presentar el modelo a expertos del dominio (operadores, gerentes) y preguntarles si el comportamiento del modelo es razonable. Esta es la primera línea de defensa. Preguntas clave:

- ¿Los tiempos de ciclo simulados son similares a los observados informalmente?

- ¿Las situaciones de congestión ocurren en los mismos momentos del día?
- ¿Las métricas de utilización de servidores parecen realistas?

4.2. Test de Turing

Un experto del dominio recibe un conjunto de datos reales y un conjunto de datos simulados (mezclados o separados) y debe identificar cuál es cuál. Si no puede distinguirlos, el modelo tiene alta fidelidad operacional.

4.3. Validación con datos históricos

Se divide el registro histórico en dos partes: un periodo para **calibrar** el modelo (ajustar distribuciones y parámetros) y otro para **validar** (comparar métricas del modelo con las del sistema en ese periodo).

$$\text{Error relativo} = \frac{|\hat{\theta}_{\text{sim}} - \theta_{\text{real}}|}{|\theta_{\text{real}}|} \times 100\,\%$$

Un error relativo por debajo de un umbral predefinido (típicamente 5–10 %) indica validez operacional suficiente para el propósito del estudio.

4.4. Validación estadística con soluciones analíticas

Cuando el sistema es suficientemente simple, soluciones analíticas exactas sirven como **punto de referencia de oro**. Las principales fórmulas de validación son:

Modelo	**Métrica**	**Fórmula exacta**
$M/M/1$	W_q (tiempo en cola)	$\dfrac{\rho}{\mu(1-\rho)}$
$M/M/1$	L_q (clientes en cola)	$\dfrac{\rho^2}{1-\rho}$
$M/M/1$	ρ (utilización)	λ/μ
$M/G/1$	W_q (P-K)	$\dfrac{\lambda\mathbb{E}[S^2]}{2(1-\rho)}$
$M/M/c$	ρ (utilización)	$\lambda/(c\mu)$

La fórmula de Pollaczek–Khinchine como herramienta de validación

La cola $M/G/1$ tiene solución analítica para W_q (y L_q por la ley de Little) pero no para la distribución completa del tiempo de espera. Esto la convierte en una herramienta ideal de validación: podemos verificar el promedio con la fórmula P-K y, si coincide, confiar en que la simulación es correcta para las métricas más complejas (percentiles, probabilidad de espera

$> t$).

4.5. Prueba t para comparar modelo y sistema real

Si se tienen n observaciones reales de una métrica θ (p.ej. tiempo en sistema promedio), se construye la hipótesis:

$$H_0 : \mu_{\text{sim}} = \bar{\theta}_{\text{real}} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu_{\text{sim}} \neq \bar{\theta}_{\text{real}}$$

Se ejecutan n_R réplicas del simulador, obteniendo $\bar{Y}_{n_R}$ y S_{n_R}. El estadístico de prueba es:

$$t = \frac{\bar{Y}_{n_R} - \bar{\theta}_{\text{real}}}{S_{n_R}/\sqrt{n_R}} \sim t_{n_R-1} \quad \text{bajo } H_0$$

5. Ejemplo básico: verificación y validación de una cola $M/M/1$

Sistema

Se implementa una simulación de cola $M/M/1$ con $\lambda = 3$ clientes/min y $\mu = 5$ clientes/min ($\rho = 0{,}6$). Antes de usar el modelo para análisis de políticas, se aplica el proceso de V&V.

Valores analíticos de referencia:

$$W_q = \frac{0{,}6}{5 \times 0{,}4} = 0{,}30 \text{ min}, \quad L_q = \frac{0{,}6^2}{0{,}4} = 0{,}90 \text{ clientes}, \quad \rho = 0{,}60$$

5.1. Paso 1 — Verificación estructural

Prueba degenerada: se fija $\lambda = 0$ (sin llegadas). La simulación debe reportar $N(t) = 0$, $W_q = 0$, $\rho = 0$ exactamente. ✓

Conservación de entidades: en una corrida de $T = 1000$ min se cuentan 3 012 llegadas y 3 012 salidas (sistema vacío al final). ✓

Traza de evento: el primer cliente llega a $t = 0{,}28$, su servicio dura 0,19 min, por lo que sale a $t = 0{,}47$. El siguiente cliente llega a $t = 0{,}64$ (sistema vacío), espera 0, recibe servicio de 0,15 min. ✓

5.2. Paso 2 — Validación operacional con fórmulas

Se ejecutan $n_R = 30$ réplicas de $T = 2000$ min. Los estadísticos de salida son:

Métrica	**Analítico**	**Simulado** ($\bar{Y} \pm s$)	**Error relativo**
W_q (min)	0,300	$0{,}308 \pm 0{,}041$	2,7 %
L_q (clientes)	0,900	$0{,}924 \pm 0{,}126$	2,7 %
ρ	0,600	$0{,}598 \pm 0{,}006$	0,3 %

El intervalo de confianza al 95 % para W_q es [0,293; 0,323] min, que contiene el valor analítico 0,300. El modelo está correctamente implementado y validado.

6. Ejemplo escalado: celda de manufactura con servicio Erlang

Sistema

Una celda de manufactura recibe piezas que llegan según un proceso de Poisson con $\lambda = 8$ piezas/h. El tiempo de procesamiento consiste en dos etapas secuenciales (carga y mecanizado) de duración exponencial con tasa $\mu_{\text{fase}} = 10$ operaciones/h cada una, por lo que $S \sim E_2(10)$, con $\mathbb{E}[S] = 0{,}2$ h y $\text{CV}_S = 1/\sqrt{2}$.
El modelo conceptual es una cola $M/E_2/1$. Se implementa la simulación y se verifica y valida contra la fórmula P-K.

Parámetros del sistema:

$$\mathbb{E}[S] = \frac{2}{10} = 0{,}2 \text{ h}, \quad \text{Var}[S] = \frac{2}{10^2} = 0{,}02 \text{ h}^2, \quad \rho = 8 \times 0{,}2 = 0{,}80$$

$$\mathbb{E}[S^2] = \text{Var}[S] + (\mathbb{E}[S])^2 = 0{,}02 + 0{,}04 = 0{,}06 \text{ h}^2$$

6.1. Verificación estructural

Prueba de tráfico extremo: con $\lambda = 9{,}9$ piezas/h ($\rho = 0{,}99$), la cola debe crecer sin límite. En una corrida de $T = 500$ h, L_q crece monótonamente y supera 200 piezas. ✓

Prueba de simplificación: un servicio $E_2(\mu_f)$ es equivalente a dos servidores exponenciales en tándem interno. Se verifica que la distribución de $S_1 + S_2$ tiene media 0,2 h, varianza 0,02 h^2 y asimetría $\sqrt{2}/\sqrt{2} = 1{,}0$ (asimetría teórica de E_k es $2/\sqrt{k}$). ✓

6.2. Validación operacional con la fórmula P-K

La fórmula de Pollaczek–Khinchine da:

$$W_q^{\text{P-K}} = \frac{\lambda \mathbb{E}[S^2]}{2(1-\rho)} = \frac{8 \times 0{,}06}{2 \times 0{,}2} = \frac{0{,}48}{0{,}4} = 1{,}20 \text{ h}$$

Para comparar: si el servicio fuera exponencial ($M/M/1$, misma $\mathbb{E}[S]$):

$$W_q^{M/M/1} = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)} = \frac{0{,}8}{5 \times 0{,}2} = 1{,}60 \text{ h}$$

El servicio Erlang-2 reduce el tiempo en cola en un 25 % gracias a la menor variabilidad (CV = 0,71 vs. 1).

Resultados de simulación ($n_R = 50$ réplicas, $T = 2000$ h):

Métrica	**P-K / analítico**	**Simulado**	**IC 95 %**	**¿Contiene ref.?**
W_q (h)	1,200	1,214	[1,176; 1,252]	Sí ✓
L_q (pzas)	9,600	9,712	[9,408; 10,016]	Sí ✓
ρ	0,800	0,799	[0,795; 0,803]	Sí ✓

Todos los intervalos de confianza contienen el valor de referencia. El modelo está verificado y validado. Se puede proceder con confianza a usar el simulador para analizar escenarios sin solución analítica cerrada (distribución del tiempo de espera, percentil 90, comparación de políticas de prioridad).

Conclusión de V&V

El proceso de verificación confirmó la correcta implementación del modelo (sin pérdida de entidades, eventos bien ordenados, pruebas extremas consistentes). La validación operacional, usando la fórmula P-K como referencia, demostró que el simulador reproduce las métricas analíticas dentro del margen estadístico esperado (error relativo $< 1{,}2\,\%$). Esto otorga credibilidad para usar el modelo en análisis que exceden las capacidades analíticas: percentiles de tiempo de espera, políticas de prioridad, configuraciones con múltiples colas.